



Structure d'espace vectoriel

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Reconnaître que l'ensemble des vecteurs du plan (puis de l'espace) muni de $+$ et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel réel.
- Manipuler combinaisons linéaires, vecteurs colinéaires, familles libres et liées.
- Démontrer qu'une partie est (ou n'est pas) un sous-espace vectoriel à l'aide de la caractérisation pratique.
- Reconnaître une base du plan et de l'espace, et exploiter les coordonnées associées.
- Faire le lien entre cette structure abstraite et les manipulations vectorielles déjà pratiquées en géométrie.

1 L'ensemble des vecteurs comme espace vectoriel

■ Espace vectoriel réel

Un ensemble E , muni d'une addition interne $+$ et d'une multiplication externe par les réels $\cdot : \mathbb{R} \times E \rightarrow E$, est un **espace vectoriel réel** (ou $\mathbb{R}$ -espace vectoriel) lorsque :

1. $(E, +)$ est un **groupe commutatif** (vu au chapitre précédent), de neutre noté $\vec{0}$;
2. pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\vec{u}, \vec{v} \in E$: $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$; $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$; $\lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u}) = (\lambda\mu) \cdot \vec{u}$; $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$.

Les éléments de E sont appelés **vecteurs**, ceux de $\mathbb{R}$ des **scalaires**.

★ L'ensemble des vecteurs du plan (puis de l'espace) est un espace vectoriel

L'ensemble $\mathcal{V}$ des vecteurs du plan, muni de l'addition vectorielle (relation de Chasles) et de la multiplication par un réel, vérifie tous les axiomes ci-dessus : c'est un **espace vectoriel réel**. Il en va de même pour l'ensemble des vecteurs de l'espace.

🔍 Ce que change ce point de vue

Tu manipules déjà des combinaisons de vecteurs depuis la 1^{ère} Bac (relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, multiplication par un scalaire). Ce chapitre donne le **cadre théorique** qui justifie pourquoi ces manipulations (règles de calcul, coordonnées, alignement) fonctionnent toujours de la même façon, quel que soit le contexte géométrique.

★ Règles de calcul dans un espace vectoriel

Pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{u} \in E$:

$$0 \cdot \vec{u} = \vec{0}, \quad \lambda \cdot \vec{0} = \vec{0}, \quad (-1) \cdot \vec{u} = -\vec{u}, \quad \lambda \cdot \vec{u} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}.$$

Démonstration. $0 \cdot \vec{u} = \vec{0} : 0 \cdot \vec{u} = (0 + 0) \cdot \vec{u} = 0 \cdot \vec{u} + 0 \cdot \vec{u}$. En simplifiant (groupe $(E, +)$, on ajoute le symétrique de $0 \cdot \vec{u}$ des deux côtés) : $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$. ■

2 Combinaisons linéaires, colinéarité

■ Combinaison linéaire

Une **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ est tout vecteur de la forme

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n, \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

■ Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ sont **colinéaires** lorsque l'un est combinaison linéaire de l'autre : il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ (ou $\vec{u} = \vec{0}$).

■ Famille libre, famille liée

Une famille $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ est **libre** (ou les vecteurs sont **linéairement indépendants**) lorsque

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n = \vec{0} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

★ Caractérisation dans le plan et l'espace

- Deux vecteurs du plan $(\vec{u}, \vec{v})$ forment une famille **liée** $\iff$ ils sont colinéaires.
- Trois vecteurs de l'espace $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ forment une famille **liée** $\iff$ ils sont coplanaires.

→ Étudier une famille de vecteurs

Dans le plan muni d'un repère, soient $\vec{u}(2, 3)$, $\vec{v}(-4, -6)$. Montrons qu'ils sont colinéaires.

On cherche λ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$: $-4 = 2\lambda$ et $-6 = 3\lambda$ donnent tous deux $\lambda = -2$. Donc $\vec{v} = -2\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires (famille liée).

Critère par déterminant : $\vec{u}(x, y)$, $\vec{v}(x', y')$ colinéaires $\iff xy' - x'y = 0$. Ici : $2 \times (-6) - (-4) \times 3 = -12 + 12 = 0$. ✓

3 Sous-espaces vectoriels

■ Sous-espace vectoriel

Soit E un espace vectoriel et $F \subset E$. F est un **sous-espace vectoriel** de E lorsque F , muni des lois restreintes, est lui-même un espace vectoriel.

★ Caractérisation pratique

$F \subset E$, $F \neq \emptyset$, est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si :

$$(\forall \vec{u}, \vec{v} \in F)(\forall \lambda \in \mathbb{R}) \quad \vec{u} + \lambda \vec{v} \in F.$$

En particulier, un sous-espace vectoriel contient toujours $\vec{0}$.

Démonstration. Si F est un sous-espace vectoriel, la stabilité par combinaison linéaire découle directement des axiomes (loi interne + et loi externe). Réciproquement, si la propriété est vérifiée : en prenant $\vec{v} = \vec{u}$, $\lambda = -1$, on obtient $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0} \in F$; les axiomes d'espace vectoriel se transmettent alors de E à F (associativité, commutativité, etc. sont automatiquement vérifiées puisque valables sur E tout entier). ■

→ Droite vectorielle

Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur du plan. Montrons que $F = \{\lambda \vec{u} : \lambda \in \mathbb{R}\}$ (l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$) est un sous-espace vectoriel.

$F \neq \emptyset$ ($\vec{0} = 0 \cdot \vec{u} \in F$). Soient $\vec{x} = \lambda \vec{u}$, $\vec{y} = \mu \vec{u} \in F$, et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\vec{x} + \alpha \vec{y} = \lambda \vec{u} + \alpha \mu \vec{u} = (\lambda + \alpha \mu) \vec{u} \in F.$$

Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{V}$, appelé **droite vectorielle** dirigée par $\vec{u}$.

→ Contre-exemple : ensemble non stable

L'ensemble $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ (le cercle unité, vu comme ensemble de vecteurs) n'est **pas** un sous-espace vectoriel : par exemple $(1, 0) \in G$ mais $2 \times (1, 0) = (2, 0) \notin G$ (la loi externe ne stabilise pas G).

4 Bases et coordonnées

■ Base

Une famille $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est une **base** de l'espace vectoriel E lorsqu'elle est **libre** et **génératrice** (tout vecteur de E est combinaison linéaire des $\vec{e}_i$).

★ Bases du plan et de l'espace

- Deux vecteurs **non colinéaires** $(\vec{i}, \vec{j})$ forment une **base du plan** : tout vecteur $\vec{w}$ du plan s'écrit de façon **unique** $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j}$, (x, y) étant les **coordonnées** de $\vec{w}$ dans cette base.
- Trois vecteurs **non coplanaires** $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ forment une **base de l'espace** : tout vecteur $\vec{w}$ s'écrit de façon unique $\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

★ Unicité de la décomposition

Dans une base, l'écriture d'un vecteur comme combinaison linéaire des vecteurs de base est **unique**.

Démonstration. Supposons $x\vec{i} + y\vec{j} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$. Alors $(x - x')\vec{i} = (y' - y)\vec{j}$. Si $x \neq x'$, on obtiendrait $\vec{i} = \frac{y' - y}{x - x'}\vec{j}$, c'est-à-dire $\vec{i}$ et $\vec{j}$ colinéaires, ce qui contredit l'hypothèse que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base (famille libre). Donc $x = x'$, puis $(y' - y)\vec{j} = \vec{0}$ avec $\vec{j} \neq \vec{0}$, donc $y = y'$. ■

→ Décomposition dans une base

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan, soient $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$, $\vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j}$. Exprimons $\vec{w} = 5\vec{i} + \vec{j}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On vérifie d'abord que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base : $2 \times 3 - 1 \times (-1) = 7 \neq 0$, donc $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires.

On cherche a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$: $5\vec{i} + \vec{j} = a(2\vec{i} - \vec{j}) + b(\vec{i} + 3\vec{j}) = (2a + b)\vec{i} + (-a + 3b)\vec{j}$.

Par unicité de la décomposition dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$: $2a + b = 5$ et $-a + 3b = 1$. De la première : $b = 5 - 2a$. En substituant : $-a + 3(5 - 2a) = 1 \iff -7a + 15 = 1 \iff a = 2$, d'où $b = 1$.

Conclusion : $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$ (vérification : $2(2\vec{i} - \vec{j}) + (\vec{i} + 3\vec{j}) = 5\vec{i} + \vec{j} \checkmark$).

5 Exercices corrigés – niveau examen national SM

→ Exercice 1 – montrer qu'une famille est une base

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, soient $\vec{u}(1, 2)$ et $\vec{v}(3, 1)$. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan.

Corrigé. Il suffit de montrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires : $1 \times 1 - 3 \times 2 = 1 - 6 = -5 \neq 0$. Donc $(\vec{u}, \vec{v})$ est libre, et comme le plan est de dimension 2, toute famille libre de 2 vecteurs en est une base.

→ Exercice 2 – sous-espace vectoriel dans $\mathbb{R}^3$

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Corrigé. $F \neq \emptyset$: $(0, 0, 0) \in F$ (car $0 + 0 - 0 = 0$).

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $(x, y, z) + \lambda(x', y', z') = (x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \in F$:

$$(x + \lambda x') + (y + \lambda y') - (z + \lambda z') = (x + y - z) + \lambda(x' + y' - z') = 0 + \lambda \times 0 = 0.$$

Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ (un **plan vectoriel**, car il correspond aux vecteurs dont les coordonnées vérifient une équation linéaire homogène).

→ Exercice 3 – famille liée et coplanarité

Dans l'espace, soient $\vec{u}(1, 1, 1)$, $\vec{v}(2, 0, 1)$, $\vec{w}(4, 2, 3)$. Montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires en exprimant $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Corrigé. On cherche a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$:

$$\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a = 2 \\ a + b = 3 \end{cases}$$

De la deuxième équation : $a = 2$. En substituant dans la troisième : $b = 1$. Vérification dans la première : $2 + 2 \times 1 = 4$. ✓

Conclusion : $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$: les trois vecteurs sont coplanaires (famille liée).

6 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Ce qu'on te demande	Ton réflexe
Montrer que deux vecteurs sont colinéaires	Chercher λ tel que $\vec{v} = \lambda\vec{u}$, ou calculer le déterminant $xy' - x'y = 0$.
Montrer qu'une famille de 2 (ou 3) vecteurs est une base	Prouver qu'elle est libre (non colinéaires / non coplanaires).
Montrer que F est un sous-espace vectoriel	$F \neq \emptyset$ (souvent $\vec{0} \in F$), puis $\vec{u} + \lambda\vec{v} \in F$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in F, \lambda \in \mathbb{R}$.
Décomposer un vecteur dans une base	Poser le système linéaire issu de l'identification des coordonnées, résoudre.
Montrer que 3 vecteurs de l'espace sont coplanaires	Exprimer l'un comme combinaison linéaire des deux autres.

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Oublier de vérifier $F \neq \emptyset$ avant d'utiliser la caractérisation pratique d'un sous-espace vectoriel.
- Confondre une famille libre (aucune combinaison non triviale ne donne $\vec{0}$) et une famille génératrice (elle engendre tout l'espace) : une base exige les **deux**.
- Oublier qu'un sous-espace vectoriel contient **toujours** $\vec{0}$: un ensemble qui ne le contient pas n'en est jamais un.
- Confondre le critère de colinéarité $xy' - x'y = 0$ avec une simple égalité de rapports mal posée quand une coordonnée est nulle.
- Oublier l'**unicité** de la décomposition dans une base pour justifier l'identification terme à terme des coordonnées.

★ À retenir

- L'ensemble des vecteurs du plan (resp. de l'espace), avec $+$ et $\cdot$, est un espace vectoriel réel.
- Famille libre $\iff$ aucune combinaison linéaire non triviale ne vaut $\vec{0}$; sinon, famille liée.
- Sous-espace vectoriel F : $F \neq \emptyset$ et $\vec{u} + \lambda \vec{v} \in F$ pour tous $\vec{u}, \vec{v} \in F$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
- Base : famille libre et génératrice; décomposition d'un vecteur dans une base **unique**.
- Dans le plan : 2 vecteurs non colinéaires forment une base; dans l'espace : 3 vecteurs non coplanaires.